

# 講義 28：客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制（授課順序：接在講義 27 之後）

對應練習：ex28 | 答案物件：表 ZTR28\_WPARM + 權限物件 ZTR28\_WERK + Lock Object EZTR28\_WERKS + T-code ZTR28\_MAINT + 程式 ZR\_TR28\_PARAM\_MAINT / ZR\_TR28\_PARAM\_LIST

## 本講重點

- 為什麼 SM30 原生的權限檢查不夠用——業務維度（如「只能改自己工廠」）要自己包一層
- 自訂權限物件（Authorization Object）：ACTVT + 業務欄位（本例 WERKS）
- Lock Object 的鎖定範圍可以比表格主鍵更粗——鎖「一個工廠」而不是「一筆資料」
- VIEW\_MAINTENANCE\_CALL：從程式呼叫標準 Table Maintenance 的正規做法
- T-code 應該指到「包裝程式」，不是直接指到裸的維護畫面
- Report 主程式的 App bar 按鈕怎麼呼叫另一個 Transaction：SET PF-STATUS + AT USER-COMMAND + CALL TRANSACTION
- PFCG 角色維護：怎麼把自訂權限物件實際指派給一個使用者，讓 AUTHORITY-CHECK 真的能通過

本講六項 GUI-only 步驟（SU21、PFCG 角色維護、SE11 Lock Object、SM30、SE93、SE41），全部都沒有 ADT 可以自動化，逐一附上完整操作路徑，照著做即可，不需要額外查資料。

## 1. 為什麼要包一層 Authorization Wrapper

講義 21 學過：SM30 產生的維護畫面背後靠 Table Maintenance Generator，存取權限預設是靠 S\_TABU\_DIS（Table Authorization Group）/ S\_TABU\_NAM（依表名）這兩個通用權限物件控管——它們回答的問題是「這個使用者能不能維護這張表」，是表格層級的粗粒度控管。

實務上常常需要更細的控管：「王小明只能改工廠 1011 的參數，李小美只能改工廠 2011 的參數」——這種業務維度的權限，SM30 原生機制做不到（除非另外設定進階的 Organizational Criteria，那是更複雜的機制，本課不涉及）。

解法：不要把 T-code 直接指給 SM30，而是自己寫一支「包裝程式（Wrapper）」，T-code 指給這支程式。使用者要維護資料，一定先經過這支程式，程式裡先做：

1. 權限檢查（這個使用者對「這個工廠」有沒有維護權限）
2. 上鎖（避免同一個工廠同時有兩個人在維護，造成第 27 講學過的遺失更新）

兩關都過了，才呼叫標準機制把使用者帶進真正的維護畫面。這是企業導入客製主檔維護時的標準模式，值得完整走一次。

## 2. SM30 Table Maintenance Generator（跟講義 21 相同手法，欄位換成本題的表）

1. SE11 → 表 ZTR28\_WPARM → Utilities → Table Maintenance Generator
2. Authorization Group &NC&（練習用，不檢核）；Function Group 填 ZFG\_TR28；Maintenance type 選 One Step

- 產生後可以先直接用 **SM30** 手動測試維護畫面本身（輸入 View 名稱 **ZTR28\_WPARM** → Maintain），確認能新增/修改一筆資料——這一步只是確認 View 本身能動，還沒有套用後面的權限/鎖定 Wrapper，兩者是獨立的

### 3. 自訂權限物件：SU21

- 交易碼輸入 **SU21** → Enter
- 左側樹狀選單找一個 Object Class (  **BC** 這個代碼本身不存在，是分類的字首不是完整代碼，實測 F4 選單裡查得到的是 **BC\_A** ( Basis: Administration )、**BC\_C** ( Basis - Development Environment )、**BC\_Z** ( Basis - Central Functions ) 等更細的子分類——本例選 **BC\_A**；實務上依表格所屬模組選對應 Class，例如 PP 模組相關的表可以選 **PP** ) → 對該 Class 按滑鼠右鍵 → **Create** ( 或工具列的「Create」按鈕 )
- Object** 欄位輸入 **ZTR28\_WERK** ( 權限物件名稱上限只有 **10** 碼，**ZTR28\_WERKS** 11 碼會超過，要縮寫成 **ZTR28\_WERK**——這點跟 Lock Object / 表格 / Data Element 動輒 16~30 碼的限制不同，10 碼是權限物件特有的較嚴格限制 )，**Text** 填說明 ( 如「TR28 工廠維護權限」 ) → Enter
- Authorization Fields** 頁籤，逐一加兩個欄位 ( 每個欄位按 **Insert Row** 或直接在空白列輸入 )：
  - ACTVT** ( 標準欄位，Activity，代表「做什麼」：**01**=Create、**02**=Change、**03**=Display.....SAP 標準的活動代碼清單 )
  - WERKS** ( 本例的業務欄位，代表「對誰」：哪個工廠——欄位型別會自動帶出 Data Element **WERKS\_D** 的意義，因為 **WERKS** 是 SAP 標準保留的欄位名稱 )
- 存檔 ( 跳出的 Transport 對話框選 **Local Object**，練習用途不用建正式傳輸單 )
- 工具列 **Activate** ( 或 Ctrl+F3 ) ——存檔時如果看到「Permissible activities not maintained for field ACTVT」這種黃色警告 ( 不是紅色錯誤 ) 可以先忽略，那是提醒「還沒設定這個物件允許哪些 **ACTVT** 值」，不影響本題後續使用；如果是紅色的「Object class ... does not exist」就要回頭檢查 Class 代碼有沒有打對

**ACTVT** 幾乎是所有自訂權限物件的標配：光看「使用者對某張表有沒有權限」不夠，還要分「只能看」還是「可以改」。標準活動代碼 **01/02/03/06** ( 刪除 ) / **08** (顯示變更文件)...可以查 **SU21** 或 **SE11** 顯示 Data Element **ACTVT** 的固定值清單。

 本例的權限物件 **ZTR28\_WERK** ( 無 **S** ) 跟 Lock Object **EZTR28\_WERKS** ( 有 **S**，且 **E** 開頭 ) 拼法不同，不要看錯——一開始設計時兩者刻意同名 ( 只差 **E** 開頭 ) 容易搞混，後來因為權限物件的 10 碼上限被迫把其中一個縮寫，兩者現在拼法不同了，但因為外觀還是很相似，操作時務必看清楚字尾有沒有 **S**。

程式裡用 **AUTHORITY-CHECK** 呼叫這個物件：

```
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZTR28_WERK'
  ID 'ACTVT' FIELD lv_actvt
  ID 'WERKS' FIELD p_werks.

IF sy-subrc <> 0.
  " 沒有權限—sy-subrc 常見值：4=沒有這個值的權限、12=系統裡根本沒有這個權限物件
ENDIF.
```

權限物件只是定義了「有哪些欄位可以管控」，真正「誰對什麼值有權限」要靠角色維護 ( **PFCG** ) ——建好權限物件之後，還沒有任何人真的擁有這個權限，**AUTHORITY-CHECK** 一律會失敗，直到走完下面第 2.1 節的 **PFCG** 流程為止。

### 3.1 PFCG 角色維護：把權限物件真正指派給使用者

這一步是整套機制**真正生效的關鍵**，很多課程或文件會跳過，但沒有這一步，前面 SU21 建的物件形同虛設。完整走一次：

1. 交易碼輸入 **PFCG** → Enter
2. **Role** 欄位輸入角色名稱（如 **ZTR28\_MAINT\_ROLE**，Z 開頭）→ **Single Role** 按鈕（不是 Composite Role）
3. **Description** 頁籤：Description 欄位填角色說明（如「TR28 工廠參數維護角色」）→ 存檔
4. **Menu** 頁籤（讓角色使用者可以直接從選單找到這支交易，非必要但建議做）：
  - 工具列 **Transaction** 按鈕（或右鍵 → Insert Transaction）
  - 輸入 T-code **ZTR28\_MAINT** → Enter，選單樹會出現這一項
5. **Authorizations** 頁籤 → 按鉛筆圖示 **Change Authorization Data**：
  - 系統會自動帶入 T-code 本身需要的標準權限物件（如 **S\_TCODE**，因為 Menu 頁籤加了 **ZTR28\_MAINT**），但**不會自動帶入我們自訂的 ZTR28\_WERK**——自訂物件沒有跟 T-code 自動關聯，要手動加
  - 工具列 **Manually**（手動）按鈕 → 輸入 **ZTR28\_WERK** → Enter，這個物件的節點會出現在權限樹狀清單裡
  - 展開 **ZTR28\_WERK** 節點，把 **ACTVT** 欄位的值改成 **02**（Change；如果也想順便給顯示權限可以再加一行 **03**）
  - **WERKS** 欄位填 **1011**（想授權的工廠代碼；教學上建議先只給 **1011**，具體體會「只能改自己工廠」的效果——真的要開放全部工廠可以填 \*）
  - 檢查 **S\_TCODE** 節點底下的 **TCD** 欄位確實已經有 **ZTR28\_MAINT**
6. 工具列齒輪圖示 **Generate**（產生 Profile）→ 跳出的 Profile 名稱視窗直接 Enter 接受系統預設值
7. 回到角色主畫面（可能要按左上角綠色返回箭頭）→ **User** 頁籤 → **User ID** 欄位輸入自己的使用者代號 → Enter
8. 工具列 **User Comparison**（使用者比對，通常是兩個人形疊在一起的圖示，或選單 Utilities → User Comparison）→ 跳出畫面按 **Complete Comparison**
9. 存檔

**驗證方式**：登出重新登入（或另開一個新 Session/Mode），執行 T-code **ZTR28\_MAINT**（**p\_werks=1011**），應該看到「權限檢查通過」而不是先前的「權限不足」。如果還是失敗，交易碼 **SU53**（顯示上一次權限失敗的畫面）是排查權限問題最直接的工具，可以直接看到是哪個物件、哪個欄位值沒過。

## 4. Lock Object 的鎖定範圍可以比主鍵更粗

講義 27 的 **EZTR21\_STUD** 鎖 **MANDT+ID**（表格完整主鍵），意思是「鎖一筆學生資料」。本題的表 **ZTR28\_WPARM** 主鍵是 **MANDT+WERKS+PARAM**（三個欄位），但 Lock Object **EZTR28\_WERKS** 的 Lock Parameters 只勾 **MANDT+WERKS**——刻意不勾 **PARAM**。

**為什麼**：業務需求是「同一個工廠不能有兩人同時維護」，不是「同一個參數列不能有兩人同時改」——如果鎖到 **PARAM** 這麼細，兩個人分別改同工廠的不同參數列會被允許同時進行，但兩人事實上都在同一個 SM30 畫面（同一個工廠的整批參數列表）裡操作，容易互相覆蓋彼此看到的畫面快照。**鎖定範圍要對應到「使用者實際上在爭搶的資源邊界」，不是機械式地照抄表格主鍵**——這是 Lock Object 設計上最容易被忽略的一個判斷。

SE11 建立步驟（跟講義 27 相同流程，範圍不同）：

1. 交易碼輸入 **SE11** → 左側選 **Lock Object** → 輸入 **EZTR28\_WERKS** (系統強制規定要 **E** 開頭，不是單純的命名慣例——打別的字首存檔會直接跳出警告「Start the lock object names with the prefix 'E'」。 這裡容易跟第 3 節建的權限物件 **ZTR28\_WERK** 搞混，兩者外觀相似但拼法不同 ( **ZTR28\_WERK** 無 **S** / **EZTR28\_WERKS** 有 **S** )，輸入時務必看清楚 ) → **Create**
2. **Tables** 頁籤：Primary Table 填 **ZTR28\_WPARAM** → Enter (系統會自動帶出這張表的完整欄位清單)
3. **Lock Parameters** 頁籤：勾選 **MANDT**、**WERKS** 兩個欄位的 **Lock parameter** 核取方塊——**PARAM** 欄位保持不勾
4. **Lock Mode** 欄位選 **E** ( Exclusive/Write Lock )
5. 存檔 ( Local Object )、工具列 **Activate**
6. 查詢系統自動產生的 **FM**：該畫面 → Utilities → Generated Objects，應該看到 **ENQUEUE\_EZTR28\_WERKS** / **DEQUEUE\_EZTR28\_WERKS**；也可以 SE37 直接 Display 這兩個 FM，確認 Import 參數只有 **MANDT** / **WERKS** (沒有 **PARAM**，證實鎖定範圍確實只到工廠層級)

## 5. VIEW\_MAINTENANCE\_CALL：從程式呼叫標準 Table Maintenance

土法煉鋼的做法是在程式裡 **CALL TRANSACTION 'SM30'**，但這樣沒辦法乾淨地指定要維護哪個 View、也繞不過 SM30 自己的初始畫面。SAP 提供了正規的函式模組：

```
CALL FUNCTION 'VIEW_MAINTENANCE_CALL'
  EXPORTING
    action      = 'U'          " U=維護 ( Update )、S=只顯示 ( Show )、T=帶Transport單維護
    view_name   = 'ZTR28_WPARAM'
  EXCEPTIONS
    client_reference      = 1
    foreign_lock          = 2
    invalid_action        = 3
    no_clientindependent_auth = 4
    system_failure        = 5
    OTHERS                = 6.
```

這支 FM 內部會再做一次它自己的權限檢查 ( **S\_TABU\_DIS**/**S\_TABU\_NAM** ) 跟再上一次它自己的鎖 ( **VIEW\_ENQUEUE**，鎖的是整個 View，不是我們自訂的 Lock Object )——這是完全獨立、疊加在我們自訂 Wrapper 之上的第二層保護，兩層互不衝突：我們的 Wrapper 負責業務維度 ( 工廠 )，**VIEW\_MAINTENANCE\_CALL** 自己負責表格層級的通用維護權限與鎖定。

**action = 'S'** ( 只顯示 ) 搭配 **ACTVT = '03'** 的權限檢查，可以做出一個「只能看、不能改」的模式，這正是本題 Wrapper 程式 **p\_disp** 核取方塊要做的事。

## 6. T-code 要指給 Wrapper，不是指給裸的 SM30

1. 交易碼輸入 **SE93** → **Transaction Code** 欄位輸入 **ZTR28\_MAINT** → **Create**
2. Short Text 填說明 ( 如「TR28 工廠參數維護」)
3. 型態選 **Program and selection screen (Report transaction)** ( 單選按鈕 ) → Enter
4. **Program** 欄位填 **ZR\_TR28\_PARAM\_MAINT** ( 我們的 Wrapper 程式，不是 SM30、也不是直接填 View 名稱 )，**Selection Screen** 欄位填 **1000** ( 一般報表選取畫面的慣例編號，見 Enhancement 課程 en02 的說明 )

## 5. 存檔 ( Local Object )

這是整個模式能不能生效的關鍵一步：如果貪方便，直接開一個 T-code 指給 SM30、或是把 **S\_TABU\_DIS/S\_TABU\_NAM** 開放給所有人，使用者就能繞過我們寫的 Wrapper 直接進 SM30 維護，前面做的權限檢查與 Lock Object 就完全形同虛設。實務上要搭配：一般使用者的角色不給 **SM30 / 裸 View** 維護的權限，只給這支 **Wrapper** 的 **T-code**，才能確保大家只能走這條有檢查的路。

## 7. Report 主程式的 App bar 按鈕：SET PF-STATUS + AT USER-COMMAND

Classical List Report ( **WRITE** 清單 ) 可以在畫面上方工具列 ( App bar ) 加自訂按鈕，透過 **SE41 Menu Painter** 設計，跟 ALV 用 **IT\_EVENTS**/GUI Status 觸發互動 ( 講義 9 進階篇 ) 是不同的機制：

1. 交易碼輸入 **SE41** → **Program** 欄位填 **ZR\_TR28\_PARAM\_LIST**、**Status** 欄位填 **ZTR28LIST** → **Create**
2. Short Text 填說明 ( 如「TR28 參數清單」 ) → Enter
3. 進入 Status Painter 畫面，左側樹狀選單找到 **Application Toolbar**，雙擊展開
4. 在任一空白按鈕格子輸入 **Function Code** **MAINT**、**Icon Text** 或 **Function Text** 填「維護」( 顯示在按鈕上的文字/圖示自訂 )
5. 存檔 ( Local Object )、工具列 **Activate** ( Menu Painter 物件本身沒有語法檢查，存檔啟用即可 )

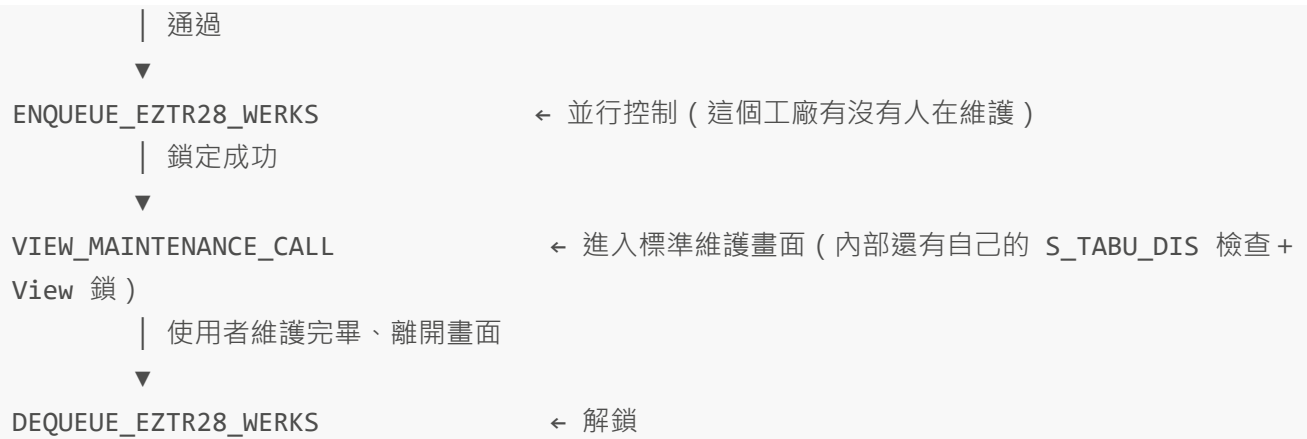
程式裡對應：

```
TOP-OF-PAGE.  
  SET PF-STATUS 'ZTR28LIST'.      " 掛上剛剛在 SE41 設計的畫面狀態  
  
AT USER-COMMAND.  
  CASE sy-ucomm.  
    " 使用者按下的按鈕 Function Code  
    WHEN 'MAINT'.  
      CALL TRANSACTION 'ZTR28_MAINT'.  " 呼叫 T-code，不是直接呼叫程式  
    ENDCASE.
```

用 **CALL TRANSACTION** 呼叫 **T-code**，而不是 **SUBMIT** 呼叫程式本身：差別在於 **CALL TRANSACTION** 會連 T-code 層級的 **S\_TCODE** 權限也一併檢查，**SUBMIT** 則會跳過這一層，直接執行程式——既然我們花心思設計了「只給 Wrapper 的 T-code 授權」這道防線，呼叫方式也要選擇會觸發這道防線的 **CALL TRANSACTION**，才能讓整套設計前後一致。

## 8. 整體流程總結

```
使用者在 ZR_TR28_PARAM_LIST 清單畫面按「維護」  
|  
▼  
CALL TRANSACTION 'ZTR28_MAINT'  ← S_TCODE 權限檢查 ( 誰能執行這個 T-code )  
|  
▼  
ZR_TR28_PARAM_MAINT 選取畫面：輸入工廠、勾選顯示/維護  
|  
▼  
AUTHORITY-CHECK 'ZTR28_WERK'  ← 業務維度權限檢查 ( 這個人對這個工廠能不能維護/顯示 )
```



四層防護 ( T-code 權限、業務權限、Lock Object、SM30 原生防護 ) 疊在一起，缺任何一層都可能被繞過——這正是企業客製常見「看似簡單的維護畫面，其實包了好幾層防護」的真實樣貌。